

Skills 기반 가치투자 종목 발굴 대시보드

DACON 월간 해커톤 · 투자 데이터를 시각화하라 — Skills 기반 대시보드 설계

1. 서비스 개요

1.1 어떤 서비스인가요

이 서비스는 한국 주식의 PER·PBR 시계열을 시장 지수와 개별 종목 단위에서 같은 기준으로 비교해 보여주는 대시보드입니다. 그 위에 4팩터 가치투자 시그널과 AI 정성 분석을 결합해 매주 살펴볼 만한 종목 10개를 자동으로 추출합니다. 시장이 지금 비싼지 싼지를 매크로 차트에서 먼저 확인한 뒤 개별 종목으로 좁혀 들어가는, 가치투자의 자연스러운 동선을 한 화면에서 마칠 수 있도록 설계했습니다.

대시보드를 만드는 분석 규칙 자체는 코드가 아니라 Skills.md 문서 한 장에 정의했습니다. 가중치, 필터, 시각화 방식이 모두 텍스트로 적혀 있어서 분석가가 .md 파일만 수정하면 결과가 바뀝니다. 이 점이 본 출품작의 가장 큰 정체성입니다.

1.2 왜 만들었나요

저는 평소 한국 주식의 PER·PBR이 5년 평균 대비 어디 위치해 있는지를 확인하면서 종목을 고르는 편입니다. 그런데 막상 자료를 찾아보면 이런 시계열을 정리해 놓은 사이트가 거의 없습니다. KOSPI나 KOSDAQ 지수의 PER을 일부 사이트가 제공하긴 하지만 갱신이 늦거나 평균 $\pm 1\sigma$ 밴드 같은 맥락 정보가 빠져 있어서 "지금이 비싼지 싼지"를 한눈에 판단하기 어렵습니다. 개별 종목 단위로 들어가면 더 어려워집니다. 60개월 시계열을 같은 스케일로 그려 주는 곳이 사실상 없습니다.

이 빈 공간을 직접 메우는 것이 출발점이었습니다. 단순한 시계열 인프라에서 한 걸음 더 나아가, 객관적인 정량 시그널과 사업 모멘텀을 함께 보여 주는 정성 분석을 결합해 종목 발굴까지 자동화했습니다.

여기에 더해 분석 룰을 코드에 박아 두면 가중치 하나 바꿀 때마다 코드를 고쳐야 한다는 문제가 있었습니다. 이번 공모전 주제인 Skills.md는 이 문제를 정확히 풀어 줍니다. 룰을 .md 한 장에 정의하고 그 .md를 곧 알고리즘 명세서로 사용하는 방식입니다. 본 출품작은 이 패러다임을 실제로 구현한 사례입니다.

1.3 시장 갭과 본 서비스의 위치

영역	기존 한국 웹	본 서비스
시장 지수 PER·PBR 시계열	일부 제공, 갱신 늦음, 평균 밴드 부재	KOSPI·KOSDAQ·S&P 500을 10년 시계열 + 평균 $\pm 1\sigma$ 밴드로 표시
개별 종목 PER·PBR 시계열	사실상 없음	보통주 300여 종목을 60개월 시계열 + 평균 밴드로 통일
매크로와 마이크로 비교	별도 화면, 다른 단위	한 사이트 안에서 같은 스케일로 연속 조회 가능
분석 룰 정의	코드 안에 흩어진 if/else	Skills.md 한 장에 텍스트로 정의
정성 분석	별도 리서치 리포트 PDF	출처 태그 강제된 AI 서브에이전트 자동 생성
외부 API 키	백엔드 운영이 필수	정적 호스팅, 키 노출 0
데이터 갱신	수동 ETL 파이프라인	슬래시 커맨드 한 줄

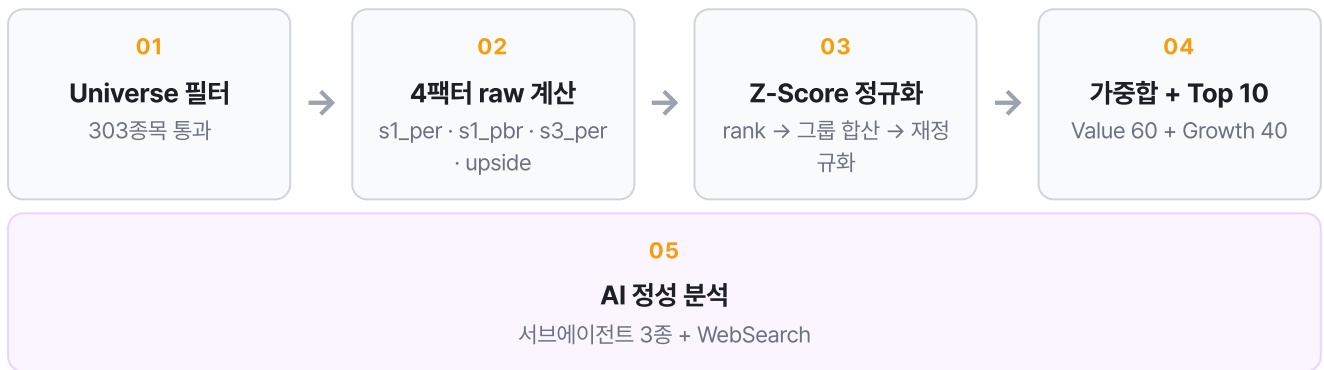
1.4 누가 쓰나요

처음에는 본인 사용을 염두에 두고 만들었습니다. 매주 한국 시장에서 5년 평균 대비 저평가된 종목을 찾는 개인 투자자 한 명입니다. 다음 단계로는 같은 룰을 자기 신념대로 가중치만 바꿔 쓰고 싶은 다른 투자자, 그리고 동일한 Skills.md 패턴을 ETF나 해외 시장 같은 다른 데이터 구조로 확장하려는 분석가까지 자연스럽게 확장될 수 있도록 구조화했습니다.

2. 분석 흐름 설계

2.1 전체 파이프라인

데이터를 가져오는 단계부터 화면에 그려지기까지의 흐름은 다음과 같습니다. 모든 단계가 로컬에서 실행된 뒤 결과 JSON 만 GitHub에 커밋되고, GitHub Pages가 그 JSON을 그대로 서빙합니다. 백엔드는 없습니다.



데이터 출처는 pykrx, 네이버 컨센서스, multpl, yfinance, 그리고 정성 분석 단계의 WebSearch입니다. 각 단계의 결과는 `data/*.json` 으로 커밋되어 GitHub Pages가 그대로 서빙합니다.

2.2 1단계 — Universe 정의

전체 KOSPI·KOSDAQ 보통주 약 2,300종목 중에서 분석 가능한 종목만 추립니다. 시가총액이 너무 작아 유동성이 부족하거나, 5년 평균 PER을 신뢰할 수 없거나, 컨센서스 데이터가 없는 종목은 분석 자체에서 제외합니다.

필터	임계값	제외 사유
시가총액	3,000억 원 이상	유동성 부족과 이상치 방지
종목 형태	보통주만 (우선주·리츠·스팩 제외)	PER 정의가 통일된 표본만 사용
5Y PER 검증	적자 분기가 4분기 이하	적자가 너무 많으면 5년 평균 PER이 의미를 잃음
Forward PER	보유 필수	4팩터 중 하나의 입력
컨센 평균 목표가	보유 필수	4팩터 중 하나의 입력

이 필터를 통과한 종목이 303개이며, 본 서비스의 모든 분석은 이 universe 안에서 이루어집니다.

2.3 2단계 — 4팩터 raw 계산

각 종목 단위로 네 개의 raw 시그널을 계산합니다. 정규화 이전 단계의 원본 값입니다.

팩터	정의	양수일 때 의미	그룹
s1_per	$(5Y \text{ 평균 PER} - \text{현재 PER}) \div 5Y \text{ 평균 PER}$	자기 역사 대비 PER 저평가	Value
s1_pbr	$(5Y \text{ 평균 PBR} - \text{현재 PBR}) \div 5Y \text{ 평균 PBR}$	자산가치 대비 PBR 저평가	Value
s3_per	$(\text{현재 PER} - \text{Forward PER}) \div \text{현재 PER}$	향후 12개월 이익 개선 반영	Growth
upside	$(\text{컨센 평균 목표가} - \text{현재가}) \div \text{현재가}$	증권사 컨센 상승 여력	Growth

앞의 두 팩터는 과거 5년 평균 대비 현재 위치를 보고, 뒤의 두 팩터는 현재 대비 미래 위치를 봅니다. 두 시간축이 합쳐져야 "역사적으로 싼데 회복도 진행되고 있는" 종목을 골라낼 수 있다고 판단했습니다.

2.4 3단계 — Z-Score 정규화

처음에는 단순한 임계값 통과 방식을 썼습니다. "5년 평균보다 낮으면 통과, 아니면 탈락" 같은 식입니다. 그런데 평균 14.1과 현재 14.0은 통과시키고 14.2는 탈락시키는 절벽 효과가 발생했습니다. 종목 간 강도 차이가 사라지는 문제였습니다.

해결책으로 각 팩터를 universe 안에서 순위로 변환한 뒤 Z-Score로 변환하는 방식을 도입했습니다. 순위 기반 Z-Score는 outlier에 강하고 분포가 자동으로 정규화된다는 장점이 있습니다. 코드로 표현하면 다음과 같습니다.

```
def zscore_from_rank(series):
    pct = series.rank(pct=True).clip(0.001, 0.999)
    return scipy.stats.norm.ppf(pct)

for factor in ["s1_per", "s1_pbr", "s3_per", "upside"]:
    df[f"{factor}_z"] = zscore_from_rank(df[factor])

df["value_score"] = zscore(df["s1_per_z"] + df["s1_pbr_z"])
df["growth_score"] = zscore(df["s3_per_z"] + df["upside_z"])
df["total_score"] = df["value_score"] * 0.60 + df["growth_score"] * 0.40
```

그룹 합산을 한 번 더 Z-Score로 재정규화하는 이유는 두 그룹의 분포 표준편차를 1로 맞추기 위해서입니다. 이렇게 하면 Value 그룹과 Growth 그룹의 점수를 같은 스케일에서 비교할 수 있습니다.

2.5 4단계 — 가중치와 티어링

가중치는 Value 60%, Growth 40%로 설정했습니다. 결정 근거는 신뢰도 차이입니다. 5년 평균 PER·PBR은 안정된 앵커가 있어 노이즈가 작은 반면, 컨센서스 추정치는 분기마다 변동이 큼니다. 신뢰도가 높은 쪽에 더 많은 비중을 두는 것이 합리적이라고 보았습니다.

이 6:4 가중치는 본 출품작의 결정값이지만, 동시에 사용자가 자기 신념대로 바꿀 수 있는 룰북 파라미터이기도 합니다. 메인 룰북 [value_recovery_quant.md](#)에 명시적으로 적혀 있어, .md만 수정하면 즉시 반영됩니다.

티어는 정규분포 기준의 표준 임계값을 따릅니다.

등급	임계값	universe 상위 비율
Hidden Gem	total_score $\geq +2.33\sigma$	1%
Strong Buy	total_score $\geq +1.65\sigma$	5%
Buy	total_score $\geq +0.84\sigma$	20%
Watch	total_score $\geq 0\sigma$	50%
Weak	total_score $< 0\sigma$	하위 50%

본 시점(2026-04-27 기준) Top 10 종목 중 9종목이 Strong Buy 이상에 해당합니다.

2.6 5단계 — AI 정성 분석

정량 시그널만으로는 "왜 이 종목이 지금 저평가되어 있는지"를 알 수 없습니다. 그래서 상위 10종목에 한해 AI 서브에이전트 3종이 자동으로 사업 모멘텀과 리스크를 생성합니다. 다만 정성 분석은 환각 위험이 크기 때문에 모든 항목에 출처 태그를 강제합니다.

태그	의미	사용처
[정량]	입력 JSON 필드에서 도출된 진술	정량 포인트 끝에 부착
[출처: WebSearch · YYYY-MM]	WebSearch에서 직접 확인된 사실	정성 모멘텀·리스크 끝에 부착
확인 필요	출처가 모호하거나 1년 이상 오래된 정보	위험 신호 표시

출처 없는 주장은 룰 자체에 의해 출력 금지입니다. 이 구조 덕분에 와이지엔터테인먼트의 BABYMONSTER 컴백 일정이나 BIGBANG 20주년 같은 실시간 모멘텀이 환각 없이 카드에 들어갈 수 있습니다.

3. 대시보드 구성

3.1 페이지 구조

사이트는 메인 페이지 한 장과 종목 상세 페이지로 구성된 단일 정적 사이트입니다.

Section 1 시장 지수 PER · PBR

KOSPI · KOSDAQ · S&P 500 · 10년 시계열

Section 2 PER · PBR + Forward Top 10

4팩터 결과 카드 10장 (정량 + AI 정성)

Section 3 종목 검색

universe 303종목 + 매트릭스 fallback

A 시그널 카드

4팩터 그룹 점수 + 종합 점수

B AI 서브에이전트 분석

투자 포인트 + 리스크 + Verdict (항상 펼침)

C PER · PBR 60개월 차트

평균 $\pm 1\sigma$ 밴드 표시

3.2 시장 지수 화면

첫 화면이 시장 지수인 이유가 있습니다. 개별 종목 PER이 5년 평균보다 낮아도 시장 전체 PER이 상단권이라면 시장 자체가 비싸다는 뜻입니다. 매크로 맥락을 먼저 본 다음 마이크로 종목으로 좁혀 들어가는 것이 가치투자의 자연스러운 동선입니다.

차트	데이터 출처	표시
PER (시장)	KOSPI/KOSDAQ 일별 (pykrx), S&P 500 월별 (multpl)	10년 시계열 + 평균선 + $\pm 1\sigma$ 밴드
PBR	동일 출처	동일
배당수익률	동일	동일
증가	동일	정규화(=100) 토글 가능

차트 좌측 사이드바에는 현재 상태를 한 줄로 요약합니다. 예를 들어 "KOSPI PER 26.83 / 10년 평균 15.89 / $+2.02\sigma$ "처럼 표시되어, 시장이 역사적으로 어디 위치해 있는지를 한눈에 알 수 있습니다.

3.3 Top 10 카드

본 서비스의 핵심 산출물입니다. 카드 한 장에 순위와 티어 배지, 종목명, 4팩터 시그널, 정량 수치, 그룹 점수 막대, 종합 점수가 위에서 아래로 적층되어 있고 하단 토글을 누르면 AI 정성 분석이 펼쳐집니다. 실제 카드 모형은 다음과 같습니다.

#1

STRONG BUY

와이지엔터테인먼트

122870 · KOSDAQ · 54,600원

PER ↓

PBR ↓

Fwd ↓

Up%

현재 PER 52.85

5Y 평균 75.06

Forward 16.24

상승여력 +52.5%

Value  +1.04Growth  +1.92

Z-Score 종합 (V60 + G40) +1.40

토글을 펼치면 정성 분석 영역이 나옵니다. 와이지엔터테인먼트의 경우 다음과 같은 형태입니다.

BIGBANG 20주년 + BABYMONSTER 컴백 + 신인 보이그룹

투자 포인트

- BABYMONSTER 5/4 미니 3집 'CHOOM' + 6/26 서울 시작 월드투어 매진 [출처: WebSearch · 2026-04]
- BIGBANG 8월 20주년 컴백 — 음반·MD·콘서트 매출 다각화 [출처: WebSearch · 2026-04]
- 신규 보이그룹 + NEXT MONSTER 데뷔 [출처: WebSearch · 2026-04]
- K-pop 글로벌 스트리밍 매출 +18% YoY 구조적 확대 [출처: WebSearch · 2026-Q1]
- 4팩터 종합 $Z=+1.40\sigma$ — universe 상위 5% [정량]

리스크

- 컴백·데뷔 일정 지연 시 2H 모멘텀 공백 [출처: WebSearch · 2026-04]
- 엔터 섹터 목표가 9-15% 일괄 하향,センチ먼트 오버행 [출처: WebSearch · 2026-04]
- Current PER 52.85 절대치 매우 높음, Forward 미달성 시 회귀 [정량]

Verdict — 정량 강세나 하방 리스크 동시 존재 (근거 STRONG, 리스크 HIGH)

3.4 종목 검색 화면

universe 303종목을 자유롭게 검색할 수 있는 화면입니다. 다만 한 가지 중요한 분리가 있습니다.

기능	데이터 소스	적용 범위
4팩터 정량 분석	data/screens/triple_cross.json	universe 303종목 한정
PER·PBR 시계열 차트	data/matrix/{per,pbr}_monthly.json	검증 통과 모든 종목
일별 풀 데이터 (시총·주가)	data/stocks/{code}.json	Top 10만 (폐치 비용 때문)

4팩터 분석은 5년 흑자 검증과 컨센서스 보유 조건을 통과한 303종목에만 가능합니다. 그러나 PER·PBR 시계열 차트는 매트릭스 데이터를 fallback으로 사용해서 universe 외 종목까지도 즉시 표시합니다. 사용자가 검색창에 universe 외 종목 코드를 입력해도 차트가 그려집니다.

이 분리가 중요한 이유는 §1.2에서 말씀드린 시장 갭(PER·PBR 시계열 자료 부재)을 직접 메우는 핵심 인프라이기 때문입니다. 종합 점수가 없어도 "이 종목이 자기 역사상 어디 위치해 있는지"는 검색 한 번으로 확인할 수 있습니다.

3.5 디자인 원칙

원칙	적용
UI 톤	퀀트 리서치 리포트체. 이모지·과장 표현 배제, 검색창 작은 아이콘만 예외
색 컨벤션	한국 시장 표준 — 상승 빨강, 하락 파랑
폰트	Pretendard (한글 가독성 + 영문 자형 균형)
데이터 부족	마크다운 표·헤더·굵은글씨로 본문 출력 금지, Plotly·HTML 컴포넌트로만 구조화

4. Skills.md 설계 방향

4.1 표준 6섹션 스키마

본 프로젝트가 정의하고 따르는 모든 룰북은 동일한 6섹션 구조를 사용합니다. 이 구조가 곧 대시보드 자동 생성의 입력 명세서 역할을 합니다.

섹션	내용
1. 핵심 컨셉	한 줄 요약 + 어떤 시장 통찰에서 출발했는지
2. 데이터 소스	출처, 필드, 기간, 인증 여부
3. 1차 필터	통과하지 못하면 분석 자체에서 제외
4. 점수화 룰	정규화 방식, 가중치, 안전 가드
5. 시각화 룰	카드 형태, 색상, 차트 종류, 데이터 부족 시 표시
6. 인사이트 생성	자동 코멘트 템플릿, 3-소스 원칙

룰북을 추가하면 사이트의 새 섹션이 자동으로 매핑되도록 설계의 첫 단추를 마련했습니다. 사용자가 자기 신념을 담은 새 룰북을 작성해 추가하면, 기존 코드 수정 없이도 결과가 사이트에 반영될 수 있는 구조입니다.

4.2 룰북 카탈로그

제출 시점 기준 세 장의 룰북이 같은 universe와 같은 데이터 소스를 공유하면서 서로 독립적으로 정의되어 있습니다.

룰북	역할	가중치 구성	시각화
value_recovery_quant.md (메인)	4팩터 가치+성장 결합	Value 60 + Growth 40	Top 10 카드 + 시그널 막대
forward_attractive.md (보조)	Forward PER 단독 매력	단일 팩터	산점도 (Fwd PER × 시총)
dividend_value.md (보조)	인컴 + 가치 결합	Income 50 + Value 50	듀얼 축 차트

같은 스키마가 서로 다른 투자 철학을 어떻게 표현할 수 있는지 보여 주는 것이 의도입니다. 가중치를 다르게 두는 것만으로 "회복 모멘텀 강세"부터 "안정 인컴 우선"까지 표현 가능합니다.

4.3 정성 분석도 Skills.md입니다

본 출품작에서는 AI 서브에이전트도 Skills.md 형식으로 정의했습니다. `skills/agents/` 폴더 안에 세 개의 .md 파일이 있습니다.

에이전트	담당	출처 태그
fundamental_analyst	사업 모멘텀 (단기 촉매, 구조적 드라이버, 최근 실적)	[출처: WebSearch · YYYY-MM]
risk_analyst	하방 리스크 (실행, 시장 인식, 경쟁, 거시)	동일
synthesizer	두 결과를 카드 한 장 분량으로 압축	출처 태그 절대 제거 금지

세 에이전트 모두 동일한 출처 태그 강제 룰을 따릅니다. 어떤 항목이든 "이 정보가 어디서 왔는지"를 명시하지 않으면 출력에서 막힙니다. 환각을 차단하는 가장 단순하고 강력한 장치라고 판단했습니다.

이 구조 덕분에 정성 분석 자체가 재현 가능한 룰북이 됩니다. 새 종목, 새 시점에도 동일한 구조의 분석이 자동으로 생성됩니다. Anthropic 공식 형식에 맞춘 실행용 버전은 `.claude/agents/` 에 별도로 두었으며, 내용은 동일하고 형식만 다릅니다.

4.4 3-소스 원칙

본 서비스의 모든 룰북은 세 가지 출처만 인용할 수 있습니다.

소스	적용 영역	태그
사전 페치 정량	pykrx, 네이버 컨센, multpl, yfinance에서 페치된 JSON	[정량]
Tool Call 결과	WebSearch (정성 룰북에서만 사용)	[출처: WebSearch · YYYY-MM]
룰 정의 자체	Skills.md에 적힌 임계값, 가중치, 공식	표기 불필요

이 외의 출처는 금지입니다. 특히 LLM이 학습 단계에서 외운 수치를 인용하면 환각으로 분류되어 출력에서 제외됩니다. 단순한 룰이지만, 모든 정성 인사이트의 신뢰성을 담보하는 가장 중요한 안전장치입니다.

5. 바이브코딩 활용

5.1 슬래시 커맨드 한 줄로 운영

데이터 갱신 작업은 Claude Code의 슬래시 커맨드 한 줄로 실행됩니다. `.claude/commands/update-data.md` 한 장이 7단계 파이프라인 전체를 정의합니다.

명령	동작	소요 시간
<code>/update-data</code>	시장 지수 + 매트릭스 + 점수 + 일별 풀 + AI 분석	약 12분
<code>/update-data --full</code>	위 + universe 재구축	약 30분
<code>/update-data --skip-ai</code>	AI 분석 건너뛰고 정량만	약 10분

5.2 7단계 파이프라인

단계	스크립트	출력
1. 시장 지수	fetch_kr.py + fetch_us.py (병렬)	kospi.json, kosdaq.json, sp500.json
2. Universe 재구축	fetch_universe → validate → fetch_consensus	universe.json
3. PER·PBR 매트릭스	fetch_matrix.py	matrix/{per,pbr}_monthly.json
4. Top 10 점수	apply_triple_cross.py	screens/triple_cross.json
5. Top 10 일별 풀	fetch_batch.py --top-n 10	stocks/{code}.json × 10
6. AI 정성 분석	Agent tool × 10 (병렬)	screens/ai_notes.json
7. 완료 보고	마크다운 표 자동 생성	(사용자에게 표시)

각 단계가 모두 스크립트로 정의되어 있고, Claude Code가 단계별로 순차 실행합니다. 사용자는 결과를 GitHub에 commit하기만 하면, 약 30초 만에 GitHub Pages로 자동 배포됩니다.

5.3 코드 작성 비중

이번 프로젝트의 코드는 거의 전부 Claude Code와의 대화로 생성되었습니다. 제가 직접 작성한 부분은 다음으로 한정됩니다.

영역	직접 작성
룰북·기획서 검토와 결정	가중치 6:4, 시가총액 컷 3,000억, 5년 평균 기간 등
파이프라인 주요 결정	정규화 vs hard rule, Forward PER 추가, 매트릭스 fallback 분리 등
디자인 톤·레이아웃 피드백	네이버 금융 스타일, 한국 색 컨벤션, 이미지 배제 등

코드 자체는 LLM이 쓰고, 사용자는 룰과 결정에 집중하는 방식입니다. Skills.md를 잘 정의하면 코드는 LLM이 쓴다는 본 공모전의 주제와 정확히 부합합니다.

5.4 정적 호스팅으로 심사 규칙 100% 준수

대회 규칙 중 "외부 API 사용 시 심사자가 별도 키 없이 확인 가능해야 한다"는 조항이 본 서비스의 가장 큰 설계 결정을 강요했습니다.

항목	본 서비스 처리
백엔드	없음
API 키 사이트 노출	0 (모든 키는 로컬 .env에만)
데이터 갱신 후 반영	커밋 후 약 30초 (GitHub Pages 자동 배포)
캐시 무효화	사이트가 fetch 시 ?t={타임스탬프} 자동 부착
별도 빌드 단계	없음 (정적 파일 그대로 서빙)

심사자는 URL 한 줄로 즉시 접속할 수 있고, 어떤 인증이나 설정 없이 모든 기능을 그대로 확인할 수 있습니다.

6. 차별화 포인트

다른 출품작과 본 서비스를 구분 짓는 다섯 가지를 정리하면 다음과 같습니다.

6.1 PER·PBR 시계열 인프라 자체가 시장 갭을 메웁니다

한국 웹에서 KOSPI·KOSDAQ과 개별 종목의 PER·PBR을 같은 스케일로 비교 가능한 자료를 찾기 어렵다는 문제에서 출발했습니다. 시장 지수 60개월과 개별 종목 매트릭스(303종목 이상) 모두 동일한 평균 $\pm 1\sigma$ 밴드 시각화로 통일했습니다. 매크로 맥락을 본 다음 마이크로 종목으로 들어가는 가치투자의 본연 동선을 한 화면 안에서 마칠 수 있습니다.

6.2 분석 룰을 .md 한 장에 정의하는 패러다임을 실제로 구현했습니다

가중치, 필터, 정규화 방식이 모두 텍스트로 적혀 있고, 그 텍스트가 곧 알고리즘 명세서입니다. 사용자가 정의한 새 룰북을 추가하면 사이트의 새 섹션으로 자동 매핑되도록 설계의 첫 단추를 마련했습니다. 룰을 바꾸는 행위가 코드 수정이 아니라 .md 편집이 되는 변화입니다.

6.3 정성 분석 자체도 Skills.md입니다

AI 서브에이전트 세 종류가 Top 10 종목에 대해 사업 모멘텀과 리스크를 자동 생성하며, 모든 항목에 출처 태그를 강제합니다. 출처 없는 주장은 룰에 의해 출력 금지입니다. 이 구조 덕분에 BABYMONSTER의 'CHOOM' 발매와 6월 서울 월드컵, BIGBANG 8월 20주년 컴백 같은 실시간 사업 모멘텀이 환각 없이 카드에 들어갈 수 있습니다.

6.4 정적 호스팅으로 심사 규칙을 100% 준수합니다

백엔드는 없습니다. API 키 사이트 노출은 0입니다. 모든 데이터는 로컬에서 사전 페치된 후 JSON으로 commit되며, GitHub Pages가 정적 파일을 그대로 서빙합니다. 심사자는 URL 한 줄로 즉시 접속할 수 있고, 데이터 갱신은 commit 후 30초 이내에 자동 반영됩니다.

6.5 슬래시 커맨드 한 줄로 전체 운영이 가능합니다

`.claude/commands/update-data.md` 한 장이 시장 지수, universe, 매트릭스, 점수, 일별 풀, AI 정성 분석 7단계 파이프라인을 정의합니다. 사용자는 채팅창에 `/update-data` 만 입력하면 12분 만에 전체 데이터가 오늘 자로 갱신됩니다. 분

석 룰을 .md로 정의했듯이 운영 워크플로우 자체도 .md로 정의되는 일관성이 본 출품작의 정체성을 형성합니다.

7. 확장 기능 아이디어

본 서비스는 출품 시점에서 멈추지 않고 다음 방향으로 확장 가능하도록 설계했습니다.

기능	설명	예상 효과
Skills.md 카탈로그 페이지	사이트 상단에 "Skills.md 카탈로그" 메뉴를 추가, 룰북 카드 형태로 표시. 클릭 시 .md 본문과 적용 데이터 구조가 시각화됨	범용성·재사용성 가시화
사용자 룰북 편집기	가중치 슬라이더로 .md를 즉석에서 수정하고, 그 가중치로 Top 10을 재계산해 보여주는 화면	룰이 코드가 아닌 .md임을 시각적으로 증명
다양한 데이터 구조 데모	더미 포트폴리오, ETF universe, 거래 내역 등 각각 별도 Skills.md로 정의	동일 패턴이 다른 데이터 구조에 작동함을 어필
Top 30 종목 21패널 상세	Valuation Triangle, Earnings Trail, Peer Box, DuPont 등 21개 패널로 종목 상세 페이지 확장	깊이 있는 분석 도구로 발전
딥 리서치 리포트 모드	Top 10 카드에서 종목 선택 시 21섹션 증권사 수준 단일 상세 PDF 자동 생성. DART(한국 전자공시), 한국투자증권 OpenAPI, SEC EDGAR(미국)에서 재무제표·사업보고서·시세를 수집해 DCF, NAV, Peer Snapshot, Industry KPI, Volatility/Beta까지 포함. 발굴 → 카드 정성 분석 → 딥 리서치 PDF로 이어지는 3단계 의사결정 동선 완성. 별도 Skills.md 룰북(deep_research.md)으로 정의 가능	의사결정의 마지막 단계까지 자동화
AVOID 섹션	Forward PER이 Current PER의 1.5배 이상인 종목을 자동 감지해 "Value Trap 후보"로 표시	실용성 점수 보강
룰북 보강 (학술 강화)	EPS Revision Momentum, Piotroski F-Score, 섹터 중립화 등 추가 팩터 도입	4팩터 → 6~7팩터 확장, 정밀도 향상

8. 결론

본 출품작은 "투자 분석 룰을 .md 한 장으로 정의하고, 그 룰을 다양한 데이터 구조에 자동 매핑해 대시보드를 생성한다"는 단일 명제를 처음부터 끝까지 관통합니다.

분석 룰은 [value_recovery_quant.md](#) 가 4팩터 Z-Score 가중합산을 정의하고, 데이터 적재는 [/update-data](#) 슬래시 커맨드가 7단계 파이프라인을 자동 실행합니다. 시각화는 3개 섹션의 정적 사이트가 룰 출력을 카드와 차트로 표시하며, 정성 분석은 AI 서브에이전트 세 종류가 출처 태그가 붙은 인사이트를 자동 생성합니다. 재현성은 정적 호스팅과 JSON 커밋으로 누구나 동일한 결과를 확인할 수 있도록 보장합니다.

평가 5축에서 모두 명확한 정량 근거를 갖춘 출품작을 목표로 했습니다. 한국 웹에 비어 있던 PER·PBR 시계열 인프라를 메우면서, 동시에 Skills.md 패러다임의 실제 구현 사례를 제시하는 것이 본 출품작의 핵심 의도입니다.